

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 13

Introducción al Álgebra

Variables, Expresiones y Simplificación

Nombre del Estudiante:

Código: 06M-13 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: Variables, Constantes y Propiedades

☐ Aprende el Concepto: Variables y Constantes

El **Álgebra** usa **letras** para representar cantidades desconocidas o que cambian. Esas letras se llaman **variables**. Los números fijos se llaman **constantes**. El número que multiplica a una variable se llama **coeficiente**.

VARIABLE

Letra que representa un número desconocido o cambiante.

Ej: x , y , n , a , t

vs. →

CONSTANTE

Número fijo que no cambia.

Ej: 5, -3, 100, $\frac{1}{2}$

En $2b + 5$: b es la variable, 2 es el coeficiente, 5 es la constante.

□ Aprende el Concepto: Propiedades con Variables

Propiedad	Suma	Multiplicación
Conmutativa	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(ab)c = a(bc)$
Identidad	$a + 0 = a$	$1 \cdot a = a$
Elemento cero	—	$0 \cdot a = 0$
División	$\frac{a}{1} = a \quad \frac{a}{a} = 1 \ (a \neq 0)$	

✎ ¡Tu Turno! (Variables, Constantes y Propiedades)

A) Clasifica cada elemento de las siguientes expresiones:

Expresión	Variable(s)	Coeficiente(s)	Constante(s)
Ej: $3x - 5$	x	3	-5
$7m + 4$			
$-2p + 9q$			
$3a - b + 12$			
$x - 15$			
$-n$			
100			
$\frac{1}{2}r + 3$			
$-8k$			
$5x - 3y + z$			
$0.5w + 7$			
$ab - 4$			
$-6t^2 + t - 9$			
$4mn + 2m - n$			
πr^2			

B) Escribe la propiedad que justifica cada igualdad (C = Conmutativa, A = Asociativa, I = Identidad, Z = Cero, D = División):

Ejemplo: $x + 0 = x$ **I**

1. $5 + n = n + 5$

7. $ab = ba$

2. $(ab) \cdot 3 = a \cdot (b \cdot 3)$

8. $a + 0 = a$

3. $k \cdot 0 = 0$

9. $\frac{x}{x} = 1 \ (x \neq 0)$

4. $(x + 2) + y = x + (2 + y)$

10. $3 \cdot (4 \cdot n) = (3 \cdot 4) \cdot n$

5. $\frac{m}{1} = m$

11. $(-7) + 0 = -7$

6. $1 \cdot t = t$

12. $0 \cdot 999 = 0$

Misión 2: Partes de un Término Algebraico

□ Aprende el Concepto: Términos, Factores y Coeficientes

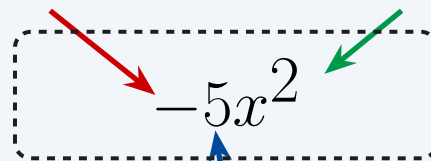
Una **expresión algebraica** combina variables y números con operaciones. Sus partes separadas por $+$ o $-$ son los **términos**. El factor numérico de un término es su **coeficiente numérico**. Un número solo, es un **término constante**.

SIGNO

-

PARTE LITERAL

x^2



COEFICIENTE

5

Si no hay número delante de la letra, el coeficiente es $+1$. Si hay solo $-$, el coeficiente es -1 . Un número solo es término constante.

¡Tu Turno! (Partes de un término)

A) Dada la expresión $3x^3 + 11x^2 - x + 9$, completa:

Número de términos: **4** (Ejemplo)

Término	Coeficiente	Parte literal	Tipo
$3x^3$ (Ejemplo)	3	x^3	Variable
$11x^2$			
$-x$			
9			

B) Completa la tabla para cada término :

Término	Coeficiente	Parte literal
Ej: $-5x^2$	-5	x^2
$12n$		
$-8m^3$		
y		
$-p$		
$\frac{1}{2}bh$		
$-75t$		
27		
$6r$		
$-x^2y$		
$5a^2b$		
-1		
n^4		
$-9xy$		

C) Factor, Coeficiente o Término

Clave: En general, un **término** es un producto o un cociente de números y/o **variables**. Un número o una variable sola también es un **término**. (**Los términos se separan por sumas o restas**)

Son ejemplos de términos:

$$4, y, 6r, -w^3, 3.7x^5, \frac{3}{n}, -15ab^2$$

Al **factor numérico** de un **término** se le llama **coeficiente** del término. Por ejemplo, el término $6r$ tiene coeficiente 6 debido a que $6r = 6 \cdot r$. El coeficiente de $-15ab^2$ es -15 debido a que $-15ab^2 = -15 \cdot a \cdot b^2$.

Al **factor literal** de un **término** (es decir la letra o letras, que están multiplicando) se le llama **factor**. Por ejemplo, en el término $6r$, r es un factor de $6r$.

Pero si fuera $6 + r$, r sería un **término** ya que está sumando y no multiplicando.

*Escribe **T** si actúa como Término, **F** si actúa como Factor o **C** si actúa como coeficiente:*

*Ejemplo: En $x - 2$, la x actúa como: **T***

1. En $m + 6$, la m actúa como:

2. En $8m$, la m actúa como:

3. En $n - 4$, la n actúa como:

4. En $5n$, el 5 actúa como:

5. En $7 + x$, la x actúa como:

6. En $2xy$, el 2 actúa como:

7. En $a - b + c$, la b actúa como:

8. En $3 \cdot k$, la k actúa como:

9. En $p + q \cdot r$, la p actúa como:

10. En $p + q \cdot r$, la r actúa como:

Misión 3: El Diccionario del Álgebra

□ Aprende el Concepto: Palabras Clave para Traducir

Operación	Palabras clave
Suma (+)	la <i>suma</i> de, <i>más</i> , sumado a, incrementado en, excede, mayor que
Resta (−)	la <i>diferencia</i> de, <i>menos</i> , disminuido en, reducido en, restado de, menor que
Multiplicación (×)	el <i>producto</i> de, <i>veces</i> , el <i>doble</i> (2×), el <i>triple</i> (3×), el <i>cuádruple</i> (4×)
División (÷)	el <i>cociente</i> de, dividido <i>entre</i> , partes iguales, la <i>razón</i> de

¡CUIDADO! “Menos que” vs “es menor que”

Frase	Traducción correcta
“5 menos que la capacidad c ”	$c - 5$ (el número grande va primero)
“5 es menor que la capacidad c ”	$5 < c$ (es una desigualdad, no una resta)

Regla: “ A menos que B ” = $B - A$. La frase invierte el orden. Compara: “3 menos que 10” = $10 - 3 = 7$.

No confundir con “ A es menor que B ” que se escribe $A < B$.

¡Tu Turno! (Traducción bidireccional)

A) De frase a expresión algebraica:

Ejemplo: “El triple de un número x aumentado en 5” → $3x + 5$

1. “La suma de 8 y un número n ”

→

2. “El producto de -3 y x ”

→

3. “La diferencia de m y 25”

→

4. "El cociente de k entre 4"

→

5. "El doble de la suma de y y 6"

→

6. "Un número p reducido en el triple de q "

→

7. "La suma de la longitud l y 15"

→

8. "El doble de la diferencia de x y 18"

→

B) De expresión a frase en palabras:

Ejemplo: $3x - 4$

→ El triple de un número x disminuido en 4

9. $x + 15$

→

10. $4n$

→

11. $\frac{a}{3}$

→

12. $2(r - 10)$

→

13. $\frac{3}{4}r$

→

14. $t - 50$

→

C) Contextos reales:

Ejemplo: Un carro recorre d km en la mañana y 50 km en la tarde. ¿Cuánto recorrió en total?

$d + 50$

15. Una persona heredó \$5.000 y luego depositó d dólares más. ¿Cuánto tiene?

16. IBM fue fundada hace a años. Apple fue fundada 36 años después. Escribe la edad de Apple.

17. Una camioneta Hummer pesa p libras y una Honda pesa 3.177 libras *menos*. Escribe el peso de la Honda.

18. Un nadador recorre el largo de una piscina en t segundos. El ancho lo hace en la mitad del tiempo. Escribe el tiempo en el ancho.

Misión 4: Número de Términos de una Expresión

¡Tu Turno! (Número de términos)

A) Escribe el número de términos y el tipo de expresión :

Expresión	N.º de términos
Ej: $2x^2 - 5x + 3$	3
$8p$	
$5x - 2y$	
$a^2 - 4a + 4$	
$-3n^3 + 2n^2 - n + 1$	
$\frac{1}{2}x + 7$	
100	
$-xy$	
$3m + 2n - 5$	
$7k^4 - k^3 + 3k^2 - k + 9$	
-6	
$t^2 - 9$	
$x^2 + 2xy + y^2$	
$4a - 4b + 4c - 4d$	
$2\pi r$	

Misión 5: Simplificación de Productos de Monomios

□ Aprende el Concepto: Multiplicar constante por expresión

Usando las propiedades conmutativa y asociativa, agrupamos primero los factores **numéricos** y dejamos la parte literal al final:

$$8(4x) = (8 \cdot 4) \cdot x = 32x \quad \text{Los factores numéricos se agrupan y multiplican primero.}$$

Dos expresiones que dan el mismo resultado para **cualquier** valor de la variable se llaman **expresiones equivalentes**.

Ejemplo

¿Por qué $8(4x)$ y $32x$ son expresiones equivalentes?

Sustituye $x = 10$ en ambas y comprueba que el resultado es el mismo:

Expresión	Con $x = 10$	Resultado
$8(4x)$	$8(4 \cdot 10) = 8(40)$	320
$32x$	$32 \cdot 10$	320

Ambas dan 320 para $x = 10$ — y darán el mismo resultado para **cualquier** valor de x . Por eso decimos que $8(4x) = 32x$ son **expresiones equivalentes**.

¡Tu Turno! (Simplificación de productos)

Agrupar los factores numéricos y simplifica. Muestra el paso intermedio:

Ejemplo: $4(8x) = (4 \cdot 8)x = 32x$

1. $6(5x)$
 $= (\boxed{} \cdot \boxed{})x$
 $= \boxed{}$

3. $(-5)(4m)$
 $= (\boxed{} \cdot \boxed{})m$
 $= \boxed{}$

5. $(-3)(-8t)$
 $= (\boxed{} \cdot \boxed{})t$
 $= \boxed{}$

2. $3(9a)$
 $= (\boxed{} \cdot \boxed{})a$
 $= \boxed{}$

4. $7(-2n)$
 $= (\boxed{} \cdot \boxed{})n$
 $= \boxed{}$

6. $2(3)(4y)$
 $= (\boxed{})y$
 $= \boxed{}$

7. $\frac{1}{2}(6k)$
 $= (\text{ } \cdot \text{ })k$
 $= \text{ }$

9. $(-4)(-4z)$
 $= (\text{ } \cdot \text{ })z$
 $= \text{ }$

11. $(-2)(3s)(-3)$
 $= (\text{ })s$
 $= \text{ }$

8. $(-1)(9w)$
 $= (\text{ } \cdot \text{ })w$
 $= \text{ }$

10. $5(2x) \cdot (-1)$
 $= (\text{ })x$
 $= \text{ }$

12. $10(-5p)$
 $= (\text{ } \cdot \text{ })p$
 $= \text{ }$

Misión 6: La Propiedad Distributiva

□ Aprende el Concepto: Definición y uso

$$a(b + c) = ab + ac \quad a(b - c) = ab - ac$$

Cuidado con el signo negativo: $-a(b + c) = -ab - ac$ $-(b + c) = -b - c$

distribuye

$$5 \times (3 + 7) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 7 = 15 + 35 = 50$$

distribuye

¡Tu Turno! (Propiedad Distributiva)

Aplica la propiedad distributiva. Muestra cada producto por separado:

Ejemplo: $3(x + 4) = 3 \cdot x + 3 \cdot 4 = 3x + 12$

1. $5(x + 3)$
 $= 5 \cdot \text{ } + 5 \cdot \text{ }$
 $= \text{ }$

3. $-3(4x + 9)$
 $= \text{ } \cdot 4x + \text{ } \cdot 9$
 $= \text{ }$

2. $4(2n - 7)$
 $= 4 \cdot \text{ } - 4 \cdot \text{ }$
 $= \text{ }$

4. $6(5m - 2n)$
 $= 6 \cdot \text{ } - 6 \cdot \text{ }$
 $= \text{ }$

5. $-2(3a - 8b + 1)$
 $= \boxed{}a + \boxed{}b + \boxed{}$
 $= \boxed{}$

6. $-(-4s - 8)$
 $= (-1)(\boxed{}) + (-1)(\boxed{})$
 $= \boxed{}$

Misión 7: Identificación de Términos Semejantes

□ Aprende el Concepto: ¿Cuándo son semejantes?

Dos términos son **semejantes** cuando tienen **exactamente la misma parte literal**: mis-
ma(s) letra(s) y mismo(s) exponente(s). Solo pueden diferir en el coeficiente.

SON SEMEJANTES

$4x$ y $7x$ (ambos: x)
 $-10p^2$ y $25p^2$ (ambos: p^2)
 $4ab$ y $-ab$ (ambos: ab)

NO SON SEMEJANTES

$3x$ y $3x^2$ (dis-
tinto exponente)
 $5y$ y $5z$ (distinta letra)
 $4x$ y 7 (uno sin letra)

✎ ¡Tu Turno! (Términos semejantes)

A) Indica si cada par de términos son semejantes (S) o no (N):

Ejemplo: $2a$ y $-5a$

→ **S**

1. $3y$ y $-7y$

6. $7mn$ y $-2mn$

2. $5x^2$ y $5x$

7. x^3 y x^2

3. $-10p^2$ y $25p^2$

8. 6 y -11

4. $4ab$ y $-ab$

9. $4a^2b$ y $-a^2b$

5. $3k$ y 3

10. $2xy$ y $2yx$

B) Agrupa los términos semejantes en cada expresión:

Ejemplo: $2x + 5 - 3x + 1 \rightarrow$ Con x : $2x, -3x$ Constantes: $5, 1$

11. $3y + 4 - 11y + 6$

Con y : _____ Constantes: _____

12. $-12m^4 - 3m^3 + 2m^2 - m^3$
 Con m^4 : _____ Con m^3 : _____ Con m^2 : _____

13. $4a + 3b - 2a + 7b - 5a + 1$
 Con a : _____ Con b : _____ Ctes: _____

14. $x^2 + 3x - 5 + 2x^2 - x + 9 - 4x^2$
 Con x^2 : _____ Con x : _____ Ctes: _____

15. $6mn - 3m + 2mn + 5n - mn - 8n$
 Con mn : _____ Con m : _____ Con n : _____

Misión 8: Simplificación Completa de Expresiones

☐ Aprende el Concepto: Proceso unificado en 3 pasos

Paso 1. Aplica la distributiva para eliminar paréntesis.

Paso 2. Identifica y agrupa los términos semejantes.

Paso 3. Suma los coeficientes dentro de cada grupo.

¡Tu Turno! (Simplificación completa)

Parte A. Agrupa y suma coeficientes:

Ejemplo: $5x + 2y - x + 3y = (5x - x) + (2y + 3y) = 4x + 5y$

1. $8x - 3x + 5x$

Espacio de Procedimiento:

Coeficientes de x : - + =

Resultado:

2. $6a + 4b - 2a + b$

Espacio de Procedimiento:

Con a : →
 do:

Con b : →

Resulta-

3. $3n^2 + 5n - 7 - n^2 + 2n + 3$

Espacio de Procedimiento:

n^2 : $\rightarrow$ n : $\rightarrow$

Cte: $\rightarrow$

Resultado:

4. $9m - 3n + 2m^2 - 4m + 5n - m^2 + 1$

Espacio de Procedimiento:

Resultado:

5. $4a + 3b - 2a + 7b - 5a + 1$

Espacio de Procedimiento:

Resultado:

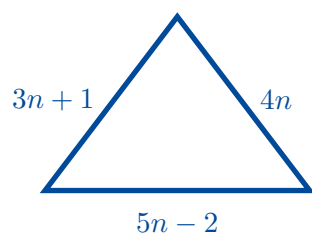
Misión 9: Expresiones en Geometría y Retos de Abstracción

¡Tu Turno! (Geometría y Modelación)

A) Escribe y simplifica la expresión del *perímetro*:

Ejemplo: Para un triángulo con lados x , $x+2$ y $x+4$, el perímetro es $P = (x) + (x+2) + (x+4) = 3x + 6$.

1. Triángulo:

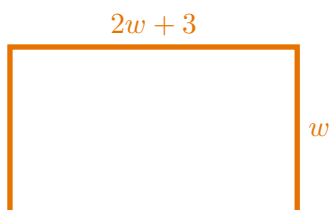


Espacio de Procedimiento:

$P =$ $+$ $+$

$P =$

2. Rectángulo:

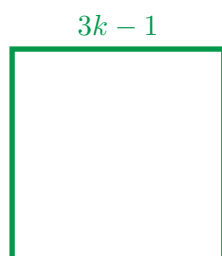


Espacio de Procedimiento:

$$P = 2(\text{ }) + 2(\text{ })$$

$$P = \text{ }$$

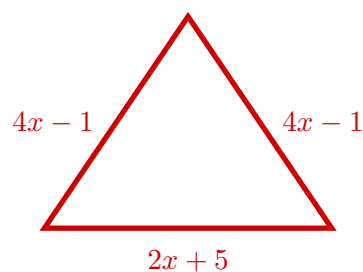
3. Cuadrado:



Espacio de Procedimiento:

$$P = 4(\text{ }) = \text{ }$$

4. Triángulo isósceles:



Espacio de Procedimiento:

$$P = \text{ }$$